



পাস বুক - ইলেকট্রনিক ডিভাইসেস অ্যান্ড সার্কিটস্



পড়ার সময় : মাত্র ১২ ঘণ্টা



লক্ষ্য : ৪৪ মার্কস



ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষার্থীদের জন্য দ্রুত রিভিশনের পারফেক্ট সলিউশন!



পৃষ্ঠা সংখ্যা :



ই-বুক ভার্সন : ১৩৯ পৃষ্ঠা



প্রিন্টযোগ্য কাগজে : ৪৭ পৃষ্ঠা



পরীক্ষা সংক্রান্ত তথ্য :



মোট মার্কস : ৯০



পাস মার্কস : ৩৬



প্রশ্ন ও মার্কস বিশ্লেষণ :



অতিসংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

মোট পড়তে হবে : ৮৪ টি

নিশ্চিত কমন : মিনিমাম ৬ টি

নিশ্চিত মার্কস : ১২ (প্রতি প্রশ্নে ২ মার্কস)





সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

মোট পড়তে হবে : ৫৮ টি

নিশ্চিত কমন : ৬ টি

নিশ্চিত মার্কস : ১৮ (প্রতি প্রশ্নে ৩ মার্কস)



রচনামূলক প্রশ্ন :

মোট পড়তে হবে : ৩০ টি

নিশ্চিত কমন : মিনিমাম ৩ টি

নিশ্চিত মার্কস : ২৪ (প্রতি প্রশ্নে ৮ মার্কস)



কিভাবে পড়বেন এই পাস বুক :



অধ্যায় বাছাই (সবার আগে শেষ করুন) :

অধ্যায়	বিষয়	কারণ
২	পাওয়ার অ্যাম্প্লিফায়ার	রচনামূলক কমন আসে
৬	সাইনোসয়ডাল অসিলেটরসমূহ	রচনামূলক কমন আসে
৯	সিলিকন কন্ট্রোলড রেকটিফায়ার	গুরুত্বপূর্ণ ও বারবার আসে
১২	ওয়েভ শেপিং সার্কিট	গুরুত্বপূর্ণ ও বারবার আসে
১৪	অপারেশনাল অ্যাম্প্লিফায়ার	পর্ব সমাপনী পরীক্ষায় আসে





স্টাডি প্ল্যান (মোট সময় : ১২ ঘণ্টা) :



২ ঘণ্টা → অধ্যায় ২ (পাওয়ার অ্যাম্প্লিফায়ার) এবং অধ্যায় ৬ (সাইনোসয়ডাল অসিলেটরসমূহ)



৩ ঘণ্টা → অধ্যায় ৯ (সিলিকন কন্ট্রোলড রেকটিফায়ার) এবং অধ্যায় ১২ (ওয়েভ শেপিং সার্কিট)



৭ ঘণ্টা → অধ্যায় ১, ৩, ৪, ৫, ৭.৮, ১০, ১১, ১৩, থেকে ১৫ পর্যন্ত



পাস বুকের প্রধান লক্ষ্য :



দ্রুত রিভিশনের সুবিধা- পরীক্ষার আগে সময় বাঁচায়



গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন- উত্তরের সংক্ষিপ্ত বিন্যাস



সারাংশভিত্তিক সাজানো- এক নজরে পুরো বিষয়টা দেখে ফেলা



মূল টপিক ফোকাস- আত্মবিশ্বাস গড়ে তোলার সহায়ক



বিশেষ দ্রষ্টব্য :



এটি একটি পূর্ণাঙ্গ টেক্সটবুক নয়- বরং সঠিক সময় ব্যবস্থাপনার রিভিশন গাইড।



পরীক্ষার আগের “last moment” প্রস্তুতির জন্য উপযুক্ত সহকারী!



ইলেকট্রনিক ডিজাইনের অ্যান্ড মার্কেটিং

অধ্যায়	অধ্যায়ের নাম	পৃষ্ঠা
১	ট্রানজিস্টর মডেল এবং সমতুল্য সার্কিট	৩-৭
২	পাওয়ার অ্যামপ্লিফায়ার	৮-১৩
৩	ফিল্ড ইফেক্ট ট্রানজিস্টর (ফেট)	১৪-১৯
৪	মেটাল অক্সাইড সেমিকন্ডাক্টর ফেট (মসফেট)	২০-২৫
৫	ফিডব্যাক অ্যামপ্লিফায়ার	২৬-২৮
৬	সাইনোসয়ডাল অসিলেটরসমূহ	২৯-৩৩
৭	মাল্টিভাইব্রেটর সার্কিটস	৩৪-৩৮
৮	ইউনিজাংশন ট্রানজিস্টর এবং প্রোগ্রামেবল ইউনিজাংশন ট্রানজিস্টর	৩৯-৪৪
৯	সিলিকন কন্ট্রোলড রেকটিফায়ার	৪৫-৫২
১০	কন্ট্রোলড রেকটিফায়ার	৫৩-৫৭
১১	ডায়াক এবং ট্রায়াক	৫৮- ৬৪
১২	ওয়েভ শেপিং সার্কিট	৬৫-৭০
১৩	ইন্টিগ্রেটেড সার্কিট (আইসি)	৭১-৭৫
১৪	অপারেশনাল অ্যামপ্লিফায়ার	৭৬-৮২
১৫	ভোল্টেজ রেগুলেটর	৮৩-৮৫
	বিগত সালের প্রশ্ন	৮৬-৮৮

অধ্যায়-১

ট্রানজিস্টর মডেল এবং সমতুল্য সার্কিট

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। ট্রানজিস্টরকে দুই পোর্ট ডিভাইস বলা হয় কেন?

বাকাশিবো-২০০৬, ১১, ১২, ১৪, ১৫

উত্তর : ট্রানজিস্টরের তিনটি প্রান্ত C(Collector), E(Emitter) এবং B(Base), যে কোন একটিকে ইনপুট ও আউটপুট এর জন্য নির্ধারণ করে চার প্রান্ত বা দুটি পোর্ট হিসেবে চিহ্নিত করা যায় বলে ট্রানজিস্টরকে দুই পোর্ট ডিভাইস বলা হয়। এর চারটি প্রান্তকে সমন্বয় করে ট্রানজিস্টরকে CB(Common ইঞ্চব), CE(Common Emitter), CC(Common Collector) কনফিগারেশন করা হয়।

*** ২। হাইব্রিড প্যারামিটার (H-Parameter) বলতে কী বুঝায়?

বাকাশিবো-২০০৫, ০৬ ০৮- ১১, ১২, ১৩, ১৪, ১৫, ১৬, ২২, ২৩, ২৪, ২৫

উত্তর : হাইব্রিড মানে মিশ্র। ইনপুট এবং আউটপুট টার্মিনাল সম্বলিত প্রতিটি লিনিয়ার সার্কিটকে হাইব্রিড বা H প্যারামিটার বলে। চারটি প্যারামিটার ($h_{11}, h_{12}, h_{21}, h_{22}$) দ্বারা ইহাকে বিশ্লেষণ করা যেতে পারে।

*** ৩। h_{11} ও h_{12} বলতে কী বুঝায়?

বাকাশিবো- ২০০৫, ০৯

উত্তর : h_{11} হলো চার প্রান্তবিশিষ্ট ডিভাইসের ইনপুট ইম্পিড্যান্স। $h_{11} = \frac{V_1}{i_1}$ এর একক ওহম (Ω)

h_{12} হলো চার প্রান্ত বিশিষ্ট ডিভাইসের রিভার্স ভোল্টেজ গেইন, $h_{12} = \frac{V_1}{V_2}$, এর কোনো একক নেই।

*** ৪। ট্রানজিস্টর এর H- প্যারামিটার গুলোর নাম লেখ।

বাকাশিবো- ২০১৩

উত্তর : ট্রানজিস্টরের Hybrid Parameter (H-Parameter) সমূহ হলো h_{11} , h_{12} , h_{21} ও h_{22} . নিম্নোক্ত উপায়ে তা প্রকাশ করা যায় :

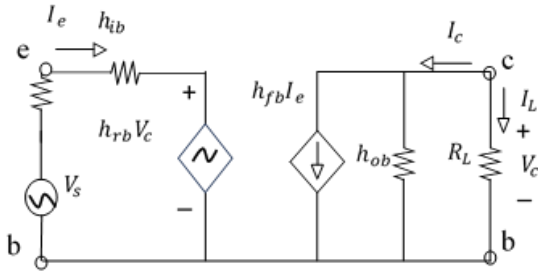
No.	Parameter	Meaning
1	h_{11} বা h_i	Input Impedance
2	h_{12} বা h_r	Reverse Voltage gain
3	h_{21} বা h_f	Forward Current gain
4	h_{22} বা h_o	Output Admittance

SOS**সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :**

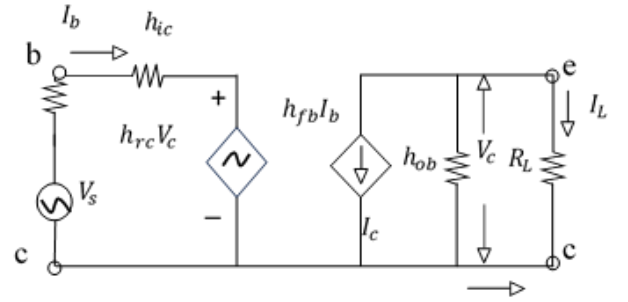
*** ১। ট্রানজিস্টরের CB, CC, এবং CE কনফিগারেশনের হাইব্রিড মডেল অঙ্কন কর।

বাকাশিবো-২০০৮, ২০১২, ১২, ১৩, ১৪, ২৩

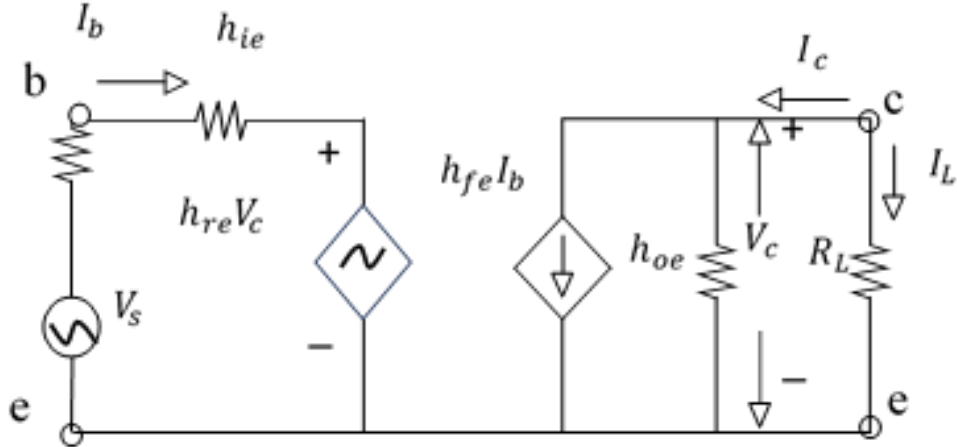
উত্তর : নিচে একটি CB, CC এবং CE কনফিগারেশনের হাইব্রিড মডেল অঙ্কন নিম্নরূপ :



চিত্র : CB (Common Base) হাইব্রিড মডেল



চিত্র : CC (Common Collector) হাইব্রিড মডেল

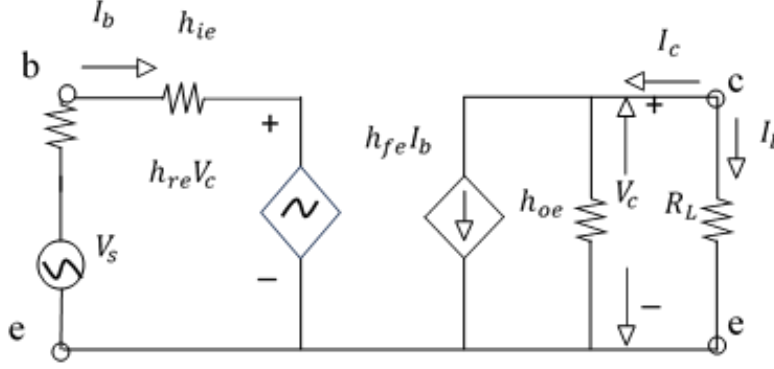


চিত্র : CE (Common Emitter) হাইব্রিড মডেল

* ২। CE ট্রানজিস্টরের হাইব্রিড মডেল হতে এর কারেন্ট ও ভোল্টেজ গেইন নির্ণয় কর।

বাকাশিবো- ২০০৮, ২০১৩, ১১, ১৫

উত্তর : CE ট্রানজিস্টরের সমতুল্য হাইব্রিড মডেল অঙ্কন নিম্নরূপ :



চিত্র : CE সমতুল্য হাইব্রিড মডেল

আমরা জানি,

$$A_i = \frac{I_L}{I_b} = \frac{I_c}{I_b}$$

$$\text{আবার, } I_c = \frac{h_{fe} \times I_b}{1 + h_{oe} R_L}$$

$$\therefore A_i = \frac{I_c}{I_b}$$

$$= \frac{h_{fe} \times I_b}{1 + h_{oe} R_L} \times \frac{1}{I_b}$$

$$= \frac{h_{fe}}{1 + h_{oe} R_L}$$

$$\text{ভোল্টেজ গেইনের ক্ষেত্রে, } A_v = \frac{V_c}{V_b} = \frac{-A_i I_b R_L}{Z_i I_b}$$

$$= \frac{-h_{fe} R_L}{Z_i (1 + h_{oe} R_L)}$$

[A_i এর মান বসিয়ে]

I_L = লোড কারেন্ট

I_c = কালেক্টর কারেন্ট

I_b = বেস কারেন্ট

A_i = কারেন্ট গেইন

A_v = ভোল্টেজ গেইন

Z_i = ইনপুট ইম্পিড্যান্স

[I_c এর মান বসিয়ে]

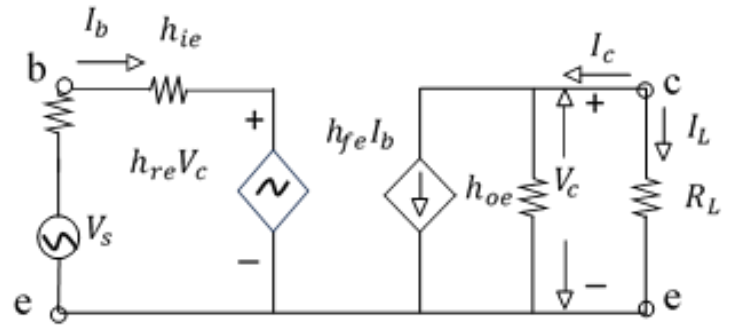
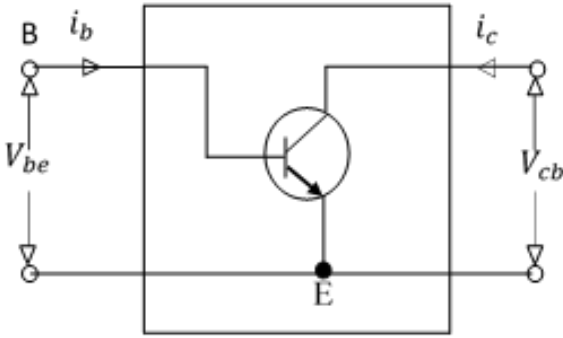
$$= \frac{h_{fe}}{Z_i \left(h_{oe} + \frac{1}{R_L} \right)}$$

* ৩। একটি কমন ইমিটার সার্কিটের হাইব্রিড মডেল অঙ্কন কর।

অথবা, Common emitter transistor configuration জন্য H- model এর চিত্র অঙ্কন কর।

বাকাশিবো- ২০০৬, ১০

উত্তর : CE ট্রানজিস্টরের হাইব্রিড মডেল অঙ্কন করে বিভিন্ন প্যারামিটার সমূহ নিম্নরূপ :



চিত্র : CE ট্রানজিস্টরের হাইব্রিড মডেল

কারেন্ট এবং ভোল্টেজ V_2 - কে স্বাধীন ধরে V_2 এবং I_2 এর সাপেক্ষে চারটি H- প্যারামিটার সম্পর্কযুক্ত সমীকরণসমূহ হলো :

$$V_1 = h_{11}I_1 + h_{12}V_2$$

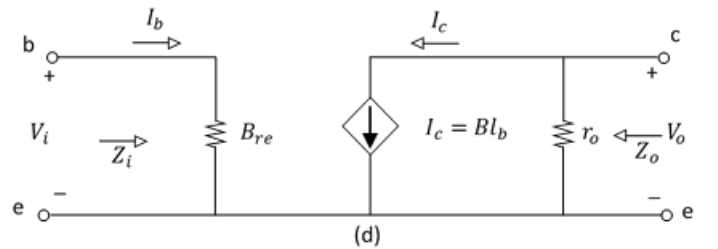
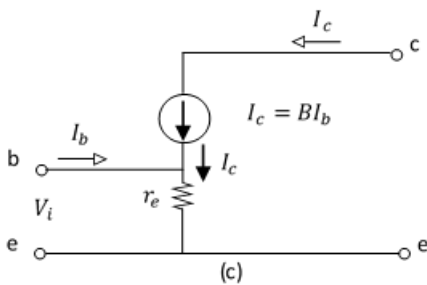
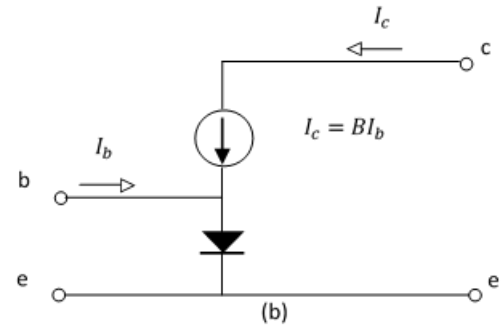
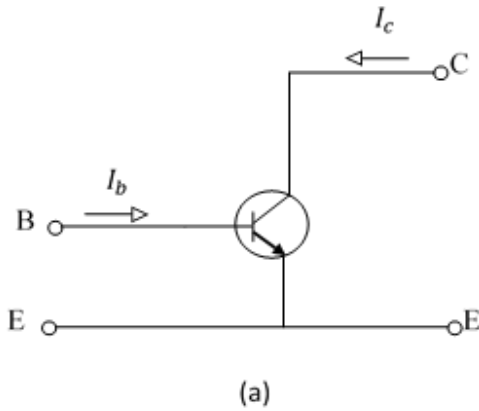
$$I_2 = h_{21}I_1 + h_{22}V_2$$

SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :**

**** ১।** কমন ইমিটার ট্রানজিস্টরের হাইব্রিড মডেল অঙ্কন করে কারেন্ট গেইন, ভোল্টেজ গেইন, ইনপুট ইম্পিড্যান্স ও আউটপুট অ্যাডমিট্যান্স নির্ণয় কর।

বাকশিবো- ২০০৮, ০৯, ১৩, ১৪, ১৫, ২৫

উত্তর : যে কনফিগারেশনে ইমিটার, কালেক্টর এবং বেসের মধ্যে সংযুক্ত থাকে তাকে কমন ইমিটার কনফিগারেশন বলে। কমন ইমিটার ট্রানজিস্টরের হাইব্রিড মডেল অঙ্কন করে Voltage ও Current gain নির্ণয় নিম্নে দেখানো হলো :



চিত্র : CE, NPN ট্রানজিস্টরের r_e মডেল

কমন ইমিটার কনফিগারেশনের ক্ষেত্রে বেস এবং ইমিটার টার্মিনালে ইনপুট প্রদান করা হয়। কিন্তু আউটপুট নেওয়া হয় C(Collector) এবং E(Emitter) টার্মিনাল হতে। তাই ইমিটার টার্মিনাল ইনপুট ও আউটপুট উভয় ক্ষেত্রে কমন থাকে।

ভোল্টেজ গেইন নির্ণয় :

আউটপুট ভোল্টেজ, $V_o = -I_o R_L = -I_c R_L =$

$\beta I_b R_L$ $[I_c = \beta I_b]$

ইনপুট ভোল্টেজ, $V_i = I_i Z_i = I_b \beta r_e$

ভোল্টেজ গেইন, $A_v = \frac{\text{আউটপুট ভোল্টেজ}}{\text{ইনপুট ভোল্টেজ}}$

$$\text{বা, } A_v = \frac{V_o}{V_i}$$

$$\text{বা, } A_v = \frac{-\beta I_b R_L}{I_b \beta r_e}$$

$$\therefore A_v = \frac{R_L}{r_e}$$

কারেন্ট গেইন নির্ণয় : কারেন্ট গেইন, $A_i = \frac{I_o}{I_i} = \frac{I_c}{I_b} = \frac{\beta I_b}{I_b}$

[কালেক্টর কারেন্ট, $I_c = \beta I_b$]

$$\therefore A_i = \beta \quad (\text{Ans})$$

ইনপুট ইম্পিড্যান্স, $Z_i = \frac{V_i}{I_B} = \frac{I_B \beta r_e}{I_B} \therefore Z_i = \beta r_e$

আউটপুট ইম্পিড্যান্স, $Z_o = r_o$

আউটপুট অ্যাডমিট্যান্স, $Y_0 = \frac{1}{Z_0} = \frac{1}{r_0}$

** ২। ট্রানজিস্টর অ্যামপ্লিফায়ার সার্কিটের জন্য সাধারণ হাইব্রিড সমতুল্য বর্তনী অঙ্কন করে এটির কারেন্ট গেইন নির্ণয় কর। বাকশিবো- ২০১৩, ২৩

উত্তর : কারেন্ট গেইন : ট্রানজিস্টরের আউটপুট কারেন্ট ও ইনপুট কারেন্টের অনুপাতকে কারেন্ট গেইন বলে। কারেন্ট গেইনকে A_i দ্বারা প্রকাশ করা হয়।

কারেন্ট গেইন, $A_i = \frac{I_L}{I_b} \dots \dots \dots (i)$

$$I_c = h_{fe}I_b + h_{oe}V_c$$

$$I_c = h_{fe}I_b - h_{oe}I_cR_L$$

$$I_c + h_{oe}I_cR_L = h_{fe}I_b$$

$$\therefore [V_c = -I_cR_L]$$

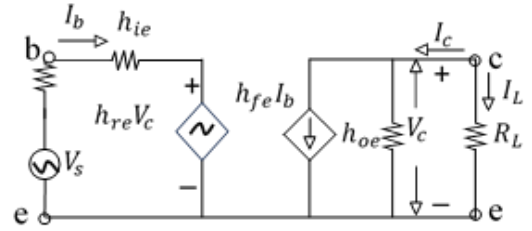
$$I_L = -I_c$$

$$I_c(1 + h_{oe}R_L) = h_{fe}I_b$$

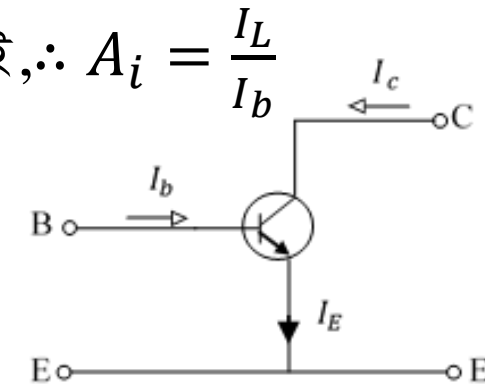
$$I_c = \frac{h_{fe}I_b}{1+h_{oe}R_L} \dots \dots \dots (ii)$$

I_c এর মান (i) নং সমীকরণে বসিয়ে পাই, $\therefore A_i = \frac{I_L}{I_b}$

$$\begin{aligned} & [I_L = -I_c] \\ &= \frac{-I_c}{I_b} \\ &= \frac{-I_c}{I_b} \end{aligned}$$



চিত্র : CE ট্রানজিস্টরের হাইব্রিড মডেল



চিত্র : CE ট্রানজিস্টর কনফিগারেশন

$$= \frac{-h_{fe}I_b}{1+h_{oe}R_L \times I_b}$$

$$= \frac{-h_{fe}}{1+h_{oe}R_L}$$